ANALYSE DU STOCK ET DES VENTES DU SITE BOTTLENECK

Marie HENAULT

12/03/2025

Contexte et objectifs

Contexte

- Outils actuels artisanaux
- Difficultés à analyser les données
- Gestion des stocks complexe
- Références produit incohérentes entre les systèmes

Objectifs

Phase 1 : Nettoyage et agrégation des données

- Uniformiser et fiabiliser les données
- Identifier et corriger les erreurs
- Assurer une correspondance entre les fichiers

Phase 2 : Analyse des données

- Identifier les tendances de ventes
- Optimiser la gestion des stocks
- Vérifier les anomalies et erreurs potentielles
- Proposer des pistes d'amélioration

Sources de données

Les trois fichiers utilisés

- **ERP** : Base de référence pour les produits et les stocks
- **Web** : Contient les informations de vente et de visibilité en ligne
- **Liaison** : Assure la correspondance entre ERP et site Web

Nettoyage des données

Suppression des colonnes non pertinentes du fichier Web (ex. tax_class, post_content, post_password...)

Aperçu des données clés

ERP	product_id	Identifiant produit unique
	price	Prix de vente
	stock_quantity	Stock disponible
	purchase_price	Prix d'achat
	onsale_web	Produit en vente sur le site (1 = oui, 0 = non)
Web	sku	Identifiant produit sur le site Web
	total_sales	Quantité vendue
	post_title	Nom du produit
	product_type	Type de produit (ex : vin, huile d'olive)
Liaison	id_web	Identifiant produit sur le site Web
	product_id	Identifiant produit unique

Analyses Exploratoires – Fichier ERP

◆ Erreurs identifiées	product_id	Erreurs	◆ Corrections appliquées	
❌ **Incohérence stock/disponibilité**	4039	Stock = 3, mais statut "outofstock"	à signaler	Devient "instock"
	4885	Stock = 0, mais statut "instock"		Devient "outofstock"
❌ **Prix négatifs**	4233	Prix de vente = -20€	Produits non vendus en ligne, donc pas modifiés, mais à signaler	
	5017	Prix de vente = -8€		
	6594	Prix de vente =-9,1€		
❌ **Stocks négatifs**	4973	Stock = -10	à signaler	Remplacés par 0
	5700	stock=-1		

Analyses Exploratoires – Fichier Web

◆ Erreurs identifiées	product_id	Erreurs		◆ Corrections appliquées	
❌ **Doublons dans les SKU**	/	Chaque SKU apparaît deux fois (product & attachment)		Élimination des lignes "attachment"	
❌ **Identifiants SKU non standardisés**	13127-1	Format inhabituel		à signaler	Devient 131271
	bon-cadeau-25-euros				Devient 90000
❌ **Présence de valeurs nulles**	/	85 SKU manquants (NaN)	Dont 83 lignes vides	Inutiles donc supprimées	
			Dont 2 ayant lignes partiellement complétées avec des valeurs dans total_sales négatives	à signaler	remise à 0 des valeurs négatives dans total_sales
				à signaler	Attribution de SKU 80000 et 80001 aux 2 fiches produits concernées

Analyses Exploratoires – Fichier Liaison

Erreurs identifiées	product_id	Erreurs	Corrections appliquées	
Présence de valeurs manquantes	/	91 valeurs nulles dans la colonne id_web	Confirme que ces produits ne sont pas en vente en ligne, donc aucune action	
Incohérences dans les identifiants	13127-1	Format inhabituel	à signaler	Devient 131271
	14680-1			Devient 146801
	bon-cadeau-25-euros			Devient 90000

Fusion ou consolidations des données

◆ Étapes de la jointure des fichiers

- **ERP & Liaison**
  - 825 lignes dans chaque fichier → **Jointure réussie sans erreur**
- **ERP_Liaison & Web**
  - 825 lignes (ERP_Liaison) & 716 lignes (Web)
  - 20 valeurs dans ERP_Liaison absentes du Web
  - 91 valeurs nulles (NaN) dans id_web
  - 2 valeurs présentes dans Web mais absentes de ERP_Liaison (80000 et 80001)

◆ Résultat final

Table finale après jointure : 827 lignes

- **825 lignes ERP_Liaison**
- **+2 lignes spécifiques (80000 et 80001)**

◆ Analyse des lignes non matchées

- **113 lignes ne matchent pas, mais c'est attendu :**
  - 2 lignes "right_only" → **80000 et 80001**
  - 111 lignes "left_only" → **91 NaN (id_web) + 20 valeurs absentes du Web**

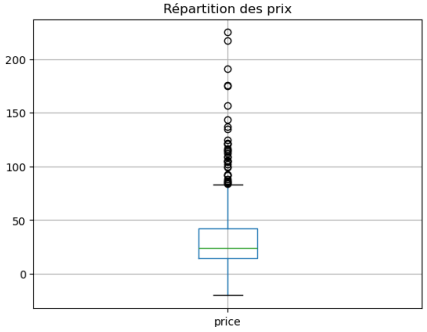
Analyse des ventes – Vue d'ensemble 1/2

🔷 Répartition des prix – Vue d'ensemble

Visualisation via un boxplot

Fourchettes de prix principales :

- **Gamme principale** : 14,5€ (Q1) → 42€ (Q3)
- **Produits premium** : Prix > 83€
- **Prix extrêmes** : 144€ → 225€



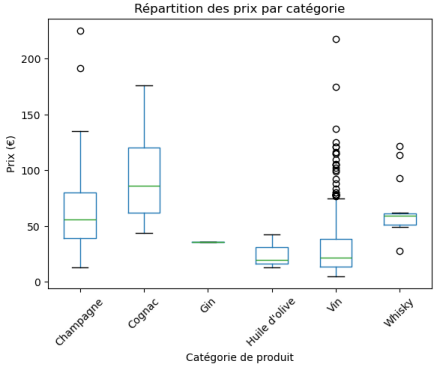
Interprétation des données :

- **Marché centré sur des prix abordables** → Médiane à **24,3€**
- **Présence d'une offre premium** → Certains produits très haut de gamme
- **Distribution asymétrique** → Forte dispersion après **150€**

🔷 Répartition des prix par catégorie

Analyse par segment :

- **Les plus chers & dispersés** : Cognac (**97,50€**), Champagne (**69,63€**)
- **Catégories stables** : Gin (prix fixe **36€**), Huile d'olive
- **Écart-type élevé pour Champagne & Cognac** → Indique des prix très variables



Cas particuliers :

- **Gin : Prix unique** → Une seule référence
- **Cognac : Stable mais cher** → Gamme premium bien définie

Analyse des ventes – Vue d'ensemble 2/2

🔷 Détection des valeurs extrêmes (Outliers)

Méthodes utilisées :

- **Z-score** → Prix > 114€ considérés hors norme
- **IQR (Intervalle Interquartile)** → Prix > 83€ détectés outliers

Interprétations :

- **Les vins et champagnes ont le plus de valeurs extrêmes** (9 vins, 3 champagnes)
- **Cognac et Whisky** → Seuil de 114€ peut être trop bas, prix naturellement élevés
- **Produits comme le gin ou l'huile d'olive** : pas concernés

Comparaison Z-score vs IQR :

- **Z-score (114€)** → Plus souple, détecte moins d'outliers
- **IQR (83€)** → Plus strict, détecte davantage de valeurs extrêmes

🔷 Justification des prix élevés

Analyse des ventes des outliers

- **4,35% des produits ont un prix anormalement élevé**

Ces produits sont-ils justifiés ?

- 19 vins (grands crus, 1er crus)
- 6 champagnes (millésimes rares)
- 4 cognacs et 3 whiskys (gamme premium)

Impact des prix élevés sur les ventes

- **Ventes moyennes des outliers : 4,125**
- **Ventes moyennes des autres produits : 8,14**

Conclusion : Les outliers se vendent moins, mais ne sont pas invendables → *Prix justifiés par leur positionnement haut de gamme*

Analyse des ventes – Chiffre d'affaires et par produit

🔷 **Objectif :** Identifier les produits les plus performants et comprendre la structure du chiffre d'affaires.

Chiffre d'affaires total : 143 680,10 €

CA par catégorie

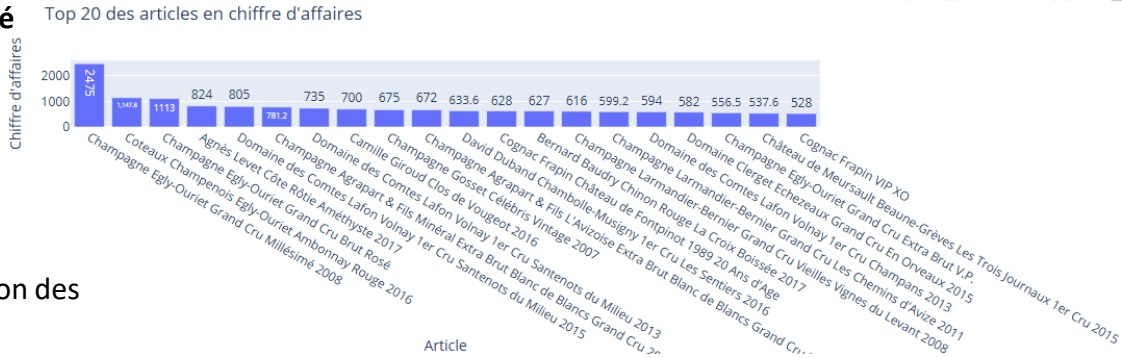
- *Vins* : **123 162 € / 5 448 unités → Volume élevé**
- *Champagne* : **12 928 € / 169 unités → Prix moyen élevé (76,50 €)**
- *Cognac & Whisky* : **CA basé sur prix élevés (90,57 € & 60,13 €), ventes faibles**

Principe 20 / 80 :

80% du CA généré par 52,8% du catalogue → Concentration des revenus sur une fraction des produits

Best-sellers – Top 20

- *Produit phare :* **Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésimé 2008 (2 475 € de CA)**
- *Tendance :* Clientèle haut de gamme – Forte présence de vins et champagnes prestigieux



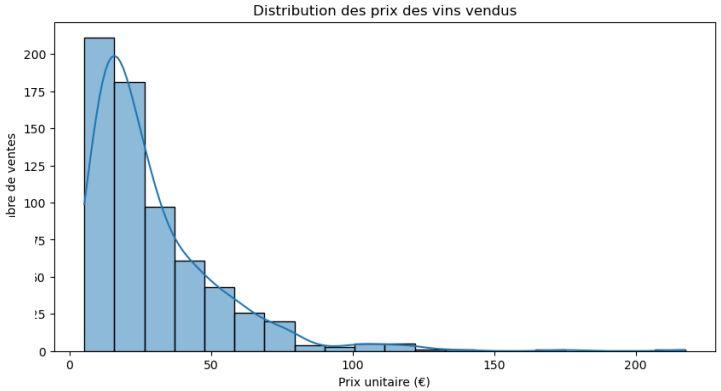
🎯 **Action recommandée :**
Optimiser l'offre et le marketing sur les 433 articles clés pour maximiser la rentabilité.

Analyse des ventes – Distribution des quantités vendues

Prix des vins vendus : médiane à **21,95 €**, moyenne à **29,29 €**, forte dispersion.

Top ventes : majoritairement des vins à bas prix (75%). Aucun vin haut de gamme dans le top 20.

20/80 en quantités : 52,36% des références génèrent 80% des ventes → Pas d'hyper-concentration sur quelques produits.



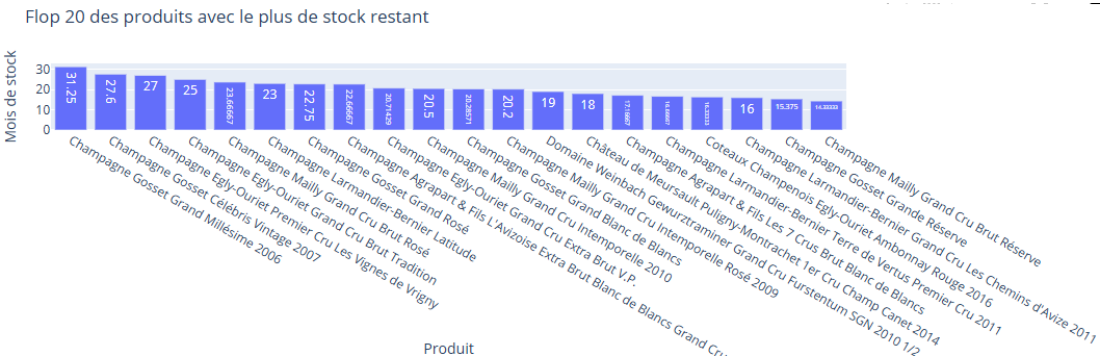
🎯 **Actions recommandées** :

- **Augmenter les ventes** : renforcer l'offre sur les vins abordables et promouvoir le milieu de gamme.
- **Maximiser le CA** : stratégies pour inciter à l'achat de vins plus chers.

Analyse des stocks – Rotation et valorisation

🔷 Rotation des stocks

- Certains produits ont plusieurs **mois de stock**, surtout les **Champagnes**, ce qui **immobilise du capital**.
- **Produits à écouler en priorité** : ceux avec une **faible rotation** → actions nécessaires (**promotions, mises en avant**).



🔷 Valorisation des stocks

- **Valeur totale : 298 627,66 € | 17 822 unités en stock**.
- **Champagnes majoritaires** dans les stocks à forte valeur.
- Certains produits ont un **ratio stock/CA très élevé** → immobilisation excessive.

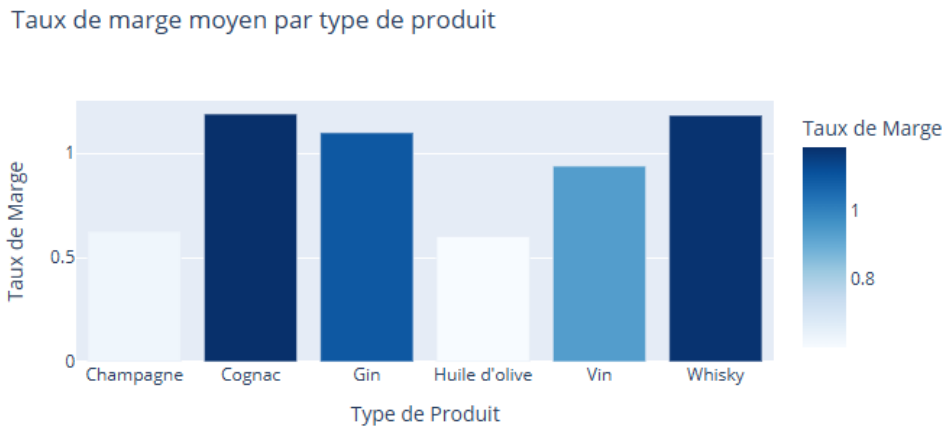
🎯 Actions recommandées

- **Améliorer la visibilité** des produits concernés.
- **Promotions et offres spéciales** pour accélérer l'écoulement.
- **Optimiser la gestion des commandes** en fonction de la rotation des produits.

Analyse du taux de marge

🔷 Analyse du taux de marge

- Taux de marge **min : -2.97 | max : 1.30**.
- Certains produits sont vendus **à perte**, notamment le **Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs (-6,12x de perte !)**.
- Les **spiritueux (Cognac, Whisky, Gin)** ont les **meilleures marges** (>100 %).
- **Champagne et huile d'olive** ont des **marges plus faibles** (~60 %).



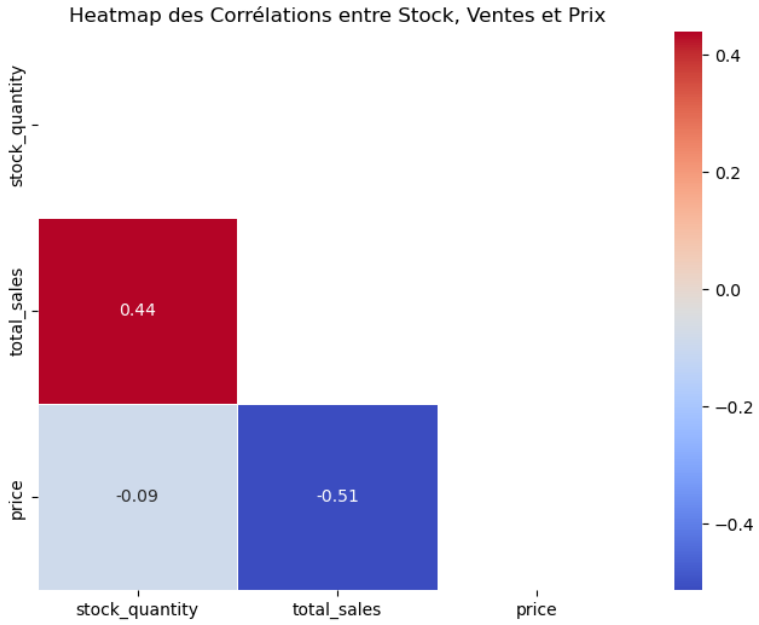
🔷 Produits populaires vs. rentabilité

- **Aucun produit fortement vendu avec une très faible marge** → pas de stratégie "volume faible marge".
- **Les ventes sont concentrées sur des marges de 0.8 à 1.2** → l'entreprise privilégie des **marges confortables**.

🎯 Actions recommandées

Vérifier les **erreurs de pricing** et les éventuelles ventes à perte.
Optimiser la stratégie de prix pour les produits à faible marge.
Analyser la demande pour ajuster les marges sans impacter négativement les ventes.

Analyse des corrélations



◆ Corrélations clés :

- **Stock & ventes** : Corrélation modérée (+0.44) → Plus un produit est en stock, plus il se vend.
- **Prix & ventes** : Corrélation négative (-0.51) → Les produits chers se vendent moins.
- **Stock & prix** : Corrélation très faible (-0.09) → Aucun lien clair entre prix et gestion des stocks.

◆ Impact des ruptures de stock :

- **Produits populaires en rupture** → Manque à gagner potentiel.
- **Stock critique (1-5 unités)** → Risque de rupture imminent.
- **Recommandations** : Suivi régulier, réassorts ajustés, mise en avant d'alternatives.

Synthèse des erreurs et recommandations

🔹 Erreurs détectées et impacts

- **Prix de vente négatifs** → Anomalie impactant la marge et la rentabilité.
- **Produits vendus à perte** → Risque financier (erreur de pricing ou politique de déstockage mal calibrée).
- **Stocks erronés** → Certains produits avaient un stock négatif ou incohérent, faussant l'analyse des rotations.
- **Produits en rupture mais demandés** → Manque à gagner à cause d'un réassort mal ajusté.
- **Identifiants de produits incohérents** entre ERP et extraction Web, compliquant les analyses.

🔹 Recommandations pour améliorer la qualité des données

- **Fiabiliser les prix** : Vérification régulière des prix de vente et d'achat pour éviter les erreurs de saisie.
- **Corriger les stocks négatifs** : Mettre en place un contrôle automatique des quantités en stock.
- **Anticiper les ruptures** : Améliorer la prévision des stocks en analysant la demande sur plusieurs mois.
- **Améliorer la traçabilité des données** : Audit des mises à jour de prix et de stocks pour identifier les incohérences rapidement.

Formalisation du processus et conformité RGPD

Structuration des données

- **Nettoyage des données** → Suppression des valeurs aberrantes (prix négatifs, stocks incohérents).
- **Uniformisation des formats** → Vérification des types de données (prix en décimales, stocks en entiers, etc.).
- **Analyse et segmentation** → Classification des produits selon leur rentabilité et rotation.

Respect du RGPD

- **Données personnelles protégées** → Aucune donnée client stockée dans l'analyse.
- **Minimisation des données** → Utilisation uniquement des informations nécessaires à l'étude.
- **Traçabilité et transparence** → Processus documenté pour assurer la conformité aux réglementations.

Recommandations et prochaines étapes

🔷 Optimiser la gestion des stocks et des prix

- **Réduction des surstocks** → Promotions ciblées sur les produits à rotation lente.
- **Anticipation des ruptures** → Suivi en temps réel des stocks pour ajuster les commandes.
- **Ajustement des prix** → Vérification et correction des produits vendus à perte.

🔷 Importance de la fiabilité des données

- **Des décisions stratégiques basées sur des données précises** → Réduction des erreurs et optimisation des performances.
- **Automatisation et suivi régulier** → Assurer un reporting dynamique pour piloter efficacement les ventes et les stocks.

🔷 Projet de data visualisation pour un suivi amélioré

Mise en place d'un tableau de bord interactif pour suivre :

- La rotation des stocks et les niveaux de valorisation.
- L'évolution des marges et des performances des produits.
- Les tendances de vente pour optimiser les commandes et les prix.

Je vous remercie pour votre attention

Présentation par
Marie HENAULT

Point sur les compétences apprises

🔷 Points positifs du travail de nettoyage des données

- **Amélioration des compétences en manipulation de données** (nettoyage, correction d'erreurs).
- **Meilleure compréhension des impacts business** liés aux incohérences des données.
- **Développement d'une approche analytique** pour identifier et résoudre les problèmes de stocks et de marges.

🔷 Défis rencontrés

- **Complexité du nettoyage des prix** → Correction des valeurs négatives et incohérentes.
- **Gestion des stocks en rupture** → Identification des produits à réapprovisionner sans biais d'analyse.
- **Interprétation des corrélations** → Comprendre l'impact réel des variables sur la gestion des stocks et des prix.

🔷 Axes d'amélioration

- **Approfondir la visualisation des données** → Création de tableaux de bord plus dynamiques.
- **Affiner les analyses de rentabilité** → Meilleure détection des produits mal positionnés en prix.
- **Automatiser le nettoyage des données** → Mise en place de scripts pour éviter les erreurs récurrentes.